JOBSHEET 6

NAMA : M. Javier Thufail

NIM : 254107020019

KELAS : TI 1-G

NO. ABSEN : 18

PRAKTIKUM 1 (Mengimplementasikan Sorting menggunakan object).

Code Class:

Sorting18.java U SortingMain18.java U

Jobsheet6 > Sorting18.java > Sorting18

```java
package Jobsheet6;

public class Sorting18 {
    int[] data;
    int jumData;

    Sorting18(int Data[], int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int[jmlDat];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }

    void bubbleSort() {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData - i; j++) {
                if (data[j - 1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data[j - 1];
                    data[j - 1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    void SelectionSort() {
        for (int i = 0; i < jumData - 1; i++) {
            int min = i;
            for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
                if (data[j] < data[min]) {
                    min = j;
                }
            }
            int temp = data[i];
            data[i] = data[min];
            data[min] = temp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i <= data.length - 1; i++) {
            int temp = data[i];
            int j = i - 1;
            while (j >= 0 && data[j] > temp) {
                data[j + 1] = data[j];
                j--;
            }
            data[j + 1] = temp;
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Code Main Class dan Outputnya:

```java
public class SortingMain18 {
    public static void main(String[] args) {
        Sorting18 dataurut3 = new Sorting18(c, c.length);
        Sorting18 dataurut2 = new Sorting18(b, b.length);

        System.out.println(x: "Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        System.out.println();

        System.out.println(x: "Data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        System.out.println();

        System.out.println(x: "Data awal 3");
        dataurut3.tampil();
        dataurut3.insertionSort();
        System.out.println(x: "Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
        dataurut3.tampil();
    }
}
```

```
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Code\User\works
ngMain18'
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20

Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30

Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
```

Jawaban Pertanyaan!

1. if (data[j - 1] > data[j]) {

   temp = data[j];

   data[j] = data[j - 1];

   data[j - 1] = temp;

   }

   Kode diatas berfungsi untuk swap dua data jika data sebelah kiri lebih besar dari data sebelah kanan pada sorting bubble sort ascending.

2.

```java
int min = i;
for (int j = i + 1; j < jumData; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}
```

3. maksud dari kondisi while (j >= 0 && data[j] > temp) adalah Selama index tidak kurang dari 0 Dan data sebelumnya lebih besar dari temp Maka data digeser ke kanan.
4. Perintah tersebut berfungsi untuk menempatkan nilai temp ke posisi yang kosong setelah data diswap.
5.

PRAKTIKUM 2 (Sorting Menggunakan Array of Object).

Code Mahasiswa18:

```
Mahasiswa18.java U   MahasiswaBerprestasi18.java U   MahasiswaDemo18.java U
Jobsheet6 > Mahasiswa18.java > ...
package Jobsheet6;

public class Mahasiswa18 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa18() {
    }

    Mahasiswa18(String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
    }
}
```

Code MahasiswaBerprestasi18:

```
Mahasiswa18.java U   MahasiswaBerprestasi18.java U   MahasiswaDemo18.java U
Jobsheet6 > MahasiswaBerprestasi18.java > ...
package Jobsheet6;

public class MahasiswaBerprestasi18 {
    Mahasiswa18[] listMhs = new Mahasiswa18[5];
    int idx;

    void tambah(Mahasiswa18 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "data sudah penuh");
        }
    }

    void tampil() {
        for (Mahasiswa18 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println(x: "------------------------------------");
        }
    }

    void bubbleSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length - i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j - 1].ipk) {
                    Mahasiswa18 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                    listMhs[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
}
```

Code ahasiswaDemo18 dan Outputnya:

```
Jobsheet6 > MahasiswaDemo18.java > ...
package Jobsheet6;

public class MahasiswaDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerprestasi18 list = new MahasiswaBerprestasi18();
        Mahasiswa18 m1 = new Mahasiswa18(nim: "123", name: "Zidan", kls: "2A", ip: 3.2);
        Mahasiswa18 m2 = new Mahasiswa18(nim: "124", name: "Ayu", kls: "2A", ip: 3.5);
        Mahasiswa18 m3 = new Mahasiswa18(nim: "125", name: "Sofi", kls: "2A", ip: 3.1);
        Mahasiswa18 m4 = new Mahasiswa18(nim: "126", name: "Sita", kls: "2A", ip: 3.9);
        Mahasiswa18 m5 = new Mahasiswa18(nim: "127", name: "Miki", kls: "2A", ip: 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println(x: "Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS

PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Co
Data mahasiswa sebelum sorting:
Nama: Zidan
NIM: 123
Kelas: 2A
IPK: 3.2
----------------------------------
Nama: Ayu
NIM: 124
Kelas: 2A
IPK: 3.5
----------------------------------
Nama: Sofi
NIM: 125
Kelas: 2A
IPK: 3.1
----------------------------------
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
----------------------------------
Nama: Miki
NIM: 127
Kelas: 2A
IPK: 3.7
----------------------------------
Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :
Nama: Sita
NIM: 126
Kelas: 2A
IPK: 3.9
----------------------------------
```

Jawaban Pertanyaan!

1. >
   a. Karena di Bubble Sort jumlah tahap pengurutan adalah n - 1, sehingga perulangan luar cukup sampai panjang array dikurangi 1.
   b. Karena setiap tahap, data terbesar sudah berada di posisi akhir, sehingga tidak perlu dibandingkan lagi. Jadi batas perulangan dalam berkurang setiap tahap.
   c. Perulangan i = 49 kali dan ada 49 tahap.
2.

```
Mahasiswa18.java   MahasiswaBerprestasi18.java M   MahasiswaDemo18.java M   Sorting18.java
Jobsheet6 > MahasiswaDemo18.java > MahasiswaDemo18 > main(String[])
You, 41 seconds ago | 1 author (You)
package Jobsheet6;
import java.util.Scanner;

You, 41 seconds ago | 1 author (You)
public class MahasiswaDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerprestasi18 list = new MahasiswaBerprestasi18();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextline();

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("\nData Mahasiswa ke-" + (i + 1));

            System.out.print(s: "NIM   : ");
            String nim = sc.nextLine();

            System.out.print(s: "Nama  : ");
            String nama = sc.nextLine();

            System.out.print(s: "Kelas : ");
            String kelas = sc.nextLine();

            System.out.print(s: "IPK   : ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();

            Mahasiswa18 m = new Mahasiswa18(nim, nama, kelas, ipk);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println(x: "\nData mahasiswa sebelum sorting:");
        list.tampil();

        list.bubbleSort();

        System.out.println(x: "Data mahasiswa setelah sorting (IPK DESC):");
        list.tampil();
        You, 0 seconds ago • Uncommitted changes
        sc.close();
    }
}
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS

PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\user\AppData\Roaming\Code\Use
Masukkan jumlah mahasiswa:
```

PRAKTIKUM 3 (Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)).

Code MahasiswaBerprestasi18:

```java
    void selectionSort() {
        for (int i = 0; i < listMhs.length - 1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i + 1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa18 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }
```

Code MahasiswaDemo18 dan Outputnya:

```java
        System.out.println(x: "\nData mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):");
        list.tampil();

        System.out.println(x: "=====================================");
        System.out.println(x: "Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)");
        list.selectionSort();
        list.tampil();

        sc.close();
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcepti
itmaStrukturData_b46f464f\bin' 'Jobsheet6.MahasiswaDemo18'
Masukkan jumlah mahasiswa:
```

Jawaban Pertanyaan!

1.

```java
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

Bagian kode ini dipakai untuk mencari data dengan IPK paling kecil untuk dipindah ke depan (proses Selection Sort).

PRAKTIKUM 4 (Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort).

Code MahasiswaBerprestasi18:

```java
    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa18 temp = listMhs[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk > temp.ipk) {
                listMhs[j] = listMhs[j - 1];
                j--;
            }
            listMhs[j] = temp;
        }
    }
```

Code MahasiswaDemo18 dan Outputnya:

```java
You, 27 minutes ago • Soal Praktikum 2
        System.out.println(x: "=====================================");
        System.out.println(x: "Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExcept
itmaStrukturData_b46f464f\bin' 'Jobsheet6.MahasiswaDemo18'
Masukkan jumlah mahasiswa: 
```

Jawaban Pertanyaan!

```java
        while (j > 0 && listMhs[j - 1].ipk < temp.ipk) {
```

Latihan Praktikum.

Code Dosen18:

Dosen18.java U | DataDosen18.java U | DosenMain18.java U

Jobsheet6 > TugasJobsheet6 > Dosen18.java > ...

```java
package Jobsheet6.TugasJobsheet6;

public class Dosen18 {
    String kode, nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    Dosen18(String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode: " + kode);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin: " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia: " + usia);
        System.out.println(x: "--------------------------");
    }
}
```

Code DataDosen18:

```java
package Jobsheet6.TugasJobsheet6;

public class DataDosen18 {
    Dosen18[] dataDosen = new Dosen18[10];
    int idx;

    void tambah(Dosen18 dsn) {
        if (idx < dataDosen.length) {
            dataDosen[idx] = dsn;
            idx++;
        } else {
            System.out.println("Data penuh!");
        }
    }

    void tampil() {
        if (idx == 0) {
            System.out.println("Data dosen masih kosong");
            return;
        }
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            dataDosen[i].tampil();
            System.out.println("------------------------------------");
        }
    }

    void sortingASC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            for (int j = i; j < idx - i; j++) {
                if (dataDosen[j - 1].usia > dataDosen[j].usia) {
                    Dosen18 tmp = dataDosen[j];
                    dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                    dataDosen[j - 1] = tmp;
                }
            }
        }
    }

    void sortingDSC() {
        for (int i = 0; i < idx - 1; i++) {
            int max = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (dataDosen[j].usia > dataDosen[max].usia) {
                    max = j;
                }
            }
            Dosen18 tmp = dataDosen[i];
            dataDosen[i] = dataDosen[max];
            dataDosen[max] = tmp;
        }
    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 1; i < idx; i++) {
            Dosen18 temp = dataDosen[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && dataDosen[j].usia < temp.usia) {
                dataDosen[j + 1] = dataDosen[j];
                j--;
            }
            dataDosen[j + 1] = temp;
        }
    }
}
```

Code DosenMain18:

```java
package Jobsheet6.TugasJobsheet6;

import java.util.Scanner;

public class DosenMain18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen18 list = new DataDosen18();

        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMENU");
            System.out.println("1. Tambah Data");
            System.out.println("2. Tampil Data");
            System.out.println("3. Sorting ASC (Usia Termuda)");
            System.out.println("4. Sorting DSC (Usia Tertua)");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = Integer.parseInt(sc.nextLine());

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Kode: ");
                    String kd = sc.nextLine();

                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = sc.nextLine();

                    System.out.print("Jenis Kelamin (true=L / false=P): ");
                    boolean jk = Boolean.parseBoolean(sc.nextLine());

                    System.out.print("Usia: ");
                    int usia = Integer.parseInt(sc.nextLine());

                    list.tambah(new Dosen18(kd, nama, jk, usia));
                    break;

                case 2:
                    list.tampil();
                    break;

                case 3:
                    list.sortingASC();
                    System.out.println("Data diurutkan ASC (termuda → tertua)");
                    list.tampil();
                    break;

                case 4:
                    list.sortingDSC();
                    System.out.println("Data diurutkan DSC (tertua → termuda)");
                    list.tampil();
                    break;
            }

        } while (pilih != 0);

        sc.close();
    }
}
```

Outputnya:

```
MENU
1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia Termuda)
4. Sorting DSC (Usia Tertua)
0. Keluar
Pilih:
```